

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Костромской государственный университет»

(КГУ)

Институт «Высшая ИТ-школа»

Кафедра информационных систем и технологий

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лабораторная работа №1. Работа с текстовыми нейронными сетями

Методические указания

Кострома

КГУ

2024

Оглавление

Введение. Понятие и основные принципы работы искусственной нейросети.....	3
Где применяют нейросети.....	3
Как устроена нейросеть.....	3
Текстовые нейросети. Достоинства и недостатки.....	4
Работа с текстом при помощи нейросетей.....	5
Начало работы.....	5
Составление плана реферата.....	6
Составление реферата.....	8
Практическое задание.....	11

Введение. Понятие и основные принципы работы искусственной нейросети

Искусственная нейросеть (нейронная сеть) — программа для обработки данных с помощью математической модели, которая имитирует нейронные связи человеческого мозга. Благодаря особой модели обработки информации нейросеть понимает неструктурированные данные разного вида и формата, находит сложные нелинейные взаимосвязи, анализирует ошибки и совершенствуется.

Где применяют нейросети

Нейронными сетями занимаются специалисты по машинному обучению. Они создают модель, обучают ее и тестируют. Готовыми нейросетями могут пользоваться специалисты разных сфер. Сейчас нейронные сети можно встретить в любых областях:

- поисковые системы;
- анализ данных, классификация и статистика;
- подсчеты и прогнозирование;
- создание контента;
- системы распознавания лиц;
- монтаж видеороликов и т.д.

Как устроена нейросеть

Нейросеть состоит из искусственных «нейронов», или узлов, в которых находится формула. Узел получает информацию, производит вычисления и отправляет результат дальше.

«Нейроны» связаны между собой «синапсами» — это пути, по которым данные передаются от одного узла к другому. Каждый синапс имеет вес — некий числовой коэффициент, который отражает важность результата нейрона для общего результата.

Когда нейросеть не обучена, веса распределяются случайным образом. В процессе обучения, если путь приводит к правильному решению, то его вес — значимость — повышается.

Модель простой нейронной сети состоит из трех слоев.

1. Входной слой. На узлы входного слоя поступает внешняя информация. Формат может быть любым: звук, текст, картинка, результаты измерений. Узлы входного слоя распознают, анализируют, классифицируют данные и передают на следующие слои.
2. Скрытый слой. Здесь происходит основная работа нейросети. Чем сложнее сеть, тем больше скрытых слоев она содержит.
3. Выходной слой. Формирует ответ нейросети. Выходной слой содержит один или несколько узлов в зависимости от решаемой задачи. Формат ответа также может быть любым — число, текст, изображение, видео.

Текстовые нейросети. Достоинства и недостатки

Рассмотрим работу нейронных сетей, работающих с текстом. Такие нейросети генерируют текст на любую тему за короткое время, способны анализировать большой объём данных и помогают создать первый черновик, на основе которого можно создавать статьи.

Однако эксперты считают, что минусов у нейросетей больше, чем плюсов. Так, нейросети не могут написать релевантный текст на узкоспециализированную тему или подобрать специфические примеры. Как правило, нейросети могут быть полезны, когда нужно быстро сформулировать текст на общеизвестную тему. Они могут сэкономить время на поиск информации, но они не способны на глубокий анализ. Кроме того, текстовые нейросети не способны обеспечивать стопроцентную точность результатов. Они могут допускать ошибки, в том числе фактологические, грамматические и пунктуационные. Также не всегда при работе с нейросетью можно задать нужный объём текста или ключевые слова. Наконец, тексты нейросетей могут получаться низкокачественными. Поэтому применение нейросетей в настоящее время крайне ограничено.

Работа с текстом при помощи нейросетей

Рассмотрим пример написания текста при помощи нейросети.

Задача — составить реферат (доклад) на тему «Информационная безопасность».

Для работы будем использовать нейросеть YandexGPT от компании «Яндекс», которая интегрирована в виртуального помощника «Алису».

Этапы работы с данной нейросетью могут быть следующими.

Начало работы

В первую очередь необходимо открыть диалог с виртуальным помощником «Алисой» в Яндекс.Браузере, другом сервисе Яндекса или по ссылке: alice.yandex.ru

При переходе в данный сервис вы увидите начальный приветственный экран, который позволяет работать с моделью (рис. 1).

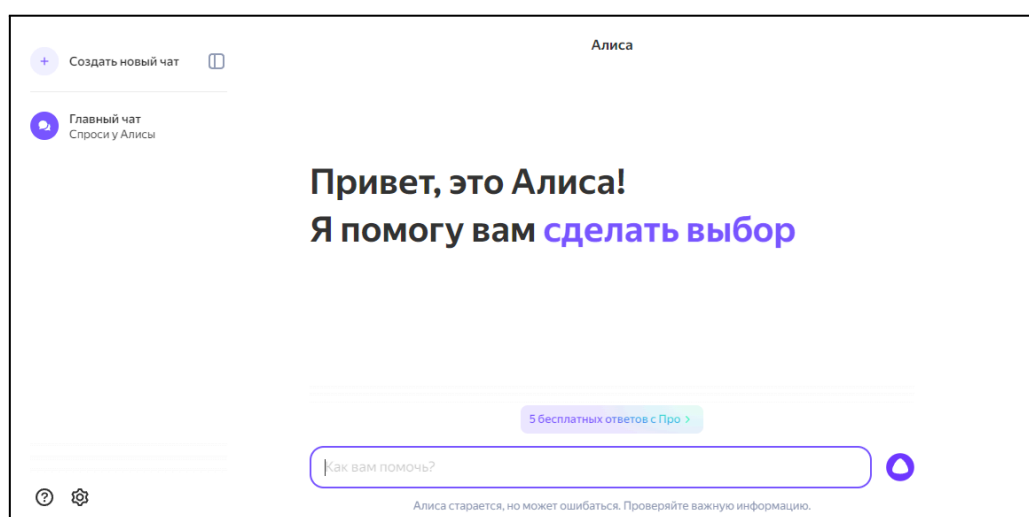


Рис. 1. Начальный экран

Обратите внимание: перед началом дальнейшей работы необходимо убедиться, что включена обычная Алиса, которая не содержит ограничений в бесплатной версии (рис.2).

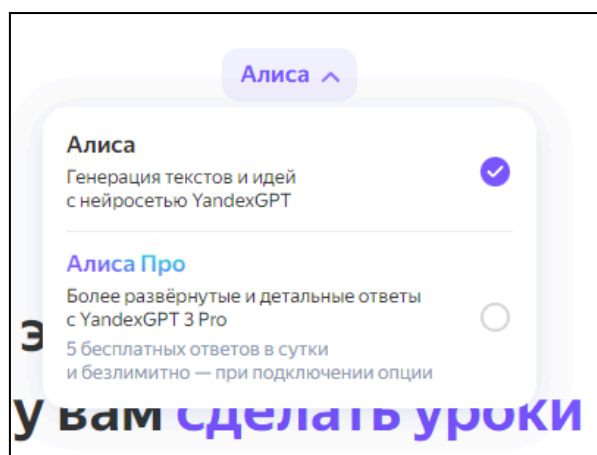


Рис. 2. Выбор версии

Ассистент «Алиса», как и большинство инструментов для работы с нейросетями, учитывает контекст «разговора» и принимает во внимание не только текущее сообщение (*промт*), но и весь «диалог». Поэтому рекомендуется производить «разговор» с нейросетью на одну и ту же тему в одном и том же чате. И наоборот, если нужно сгенерировать текст на другую тему, для этого лучше создавать новый чат, чтобы нейросеть не «подмешивала» старые данные в новый диалог.

Для каждого разговора с «Алисой» можно создавать отдельный чат при помощи кнопки Создать новый чат (рис. 3).

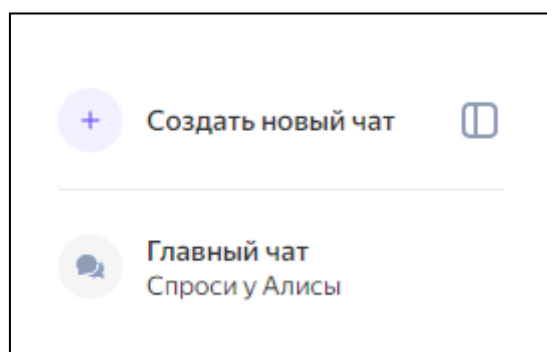


Рис. 3. Кнопка создания нового чата

Составление плана реферата

Начнем работу над рефератом с составления его плана. В нижней части главного окна «Алисы» находится строка для ввода так называемого

промпта — конкретизированного запроса к нейросети (рис. 4). Промпт позволяет нейросети сгенерировать наиболее точный ответ с точки зрения смыслового содержания, контекста, формы и так далее.

Составление корректного промпта — одна из важнейших составляющих успешной работы с нейросетью, так как именно от правильности запроса зависит конечный результат. Чтобы сгенерировать максимально релевантный текст, необходимо составлять запрос подробно и четко.

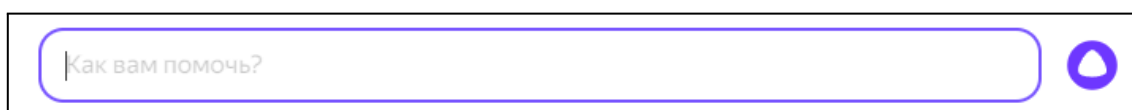


Рис. 4. Строка для ввода промпта

Обратимся к нейросети с запросом сгенерировать план реферата на интересующую нас тему (рис. 5).



Рис. 5. Пример промпта

В ответ на данный запрос нейросеть выдает следующий план:

План реферата на тему «Информационная безопасность»:

1. Введение.
2. Понятие информационной безопасности.
3. Угрозы информационной безопасности.
4. Методы обеспечения информационной безопасности.
5. Организационные меры обеспечения информационной безопасности.
6. Технические средства обеспечения информационной безопасности.
7. Правовые основы информационной безопасности.
8. Роль государства в обеспечении информационной безопасности.
9. Международные аспекты информационной безопасности.
10. Примеры успешной реализации мер информационной безопасности.
11. Проблемы и перспективы развития информационной безопасности.
12. Заключение.

Данный план достаточно полно раскрывает тему, однако для целей данной работы он слишком объемный, поэтому его необходимо переработать. В этом же чате формулируем новый запрос к нейросети и просим сократить составленный план (рис. 6).

Примечание. В запросе лучше явно указывать нужное количество контента: пунктов, абзацев, предложений и проч.

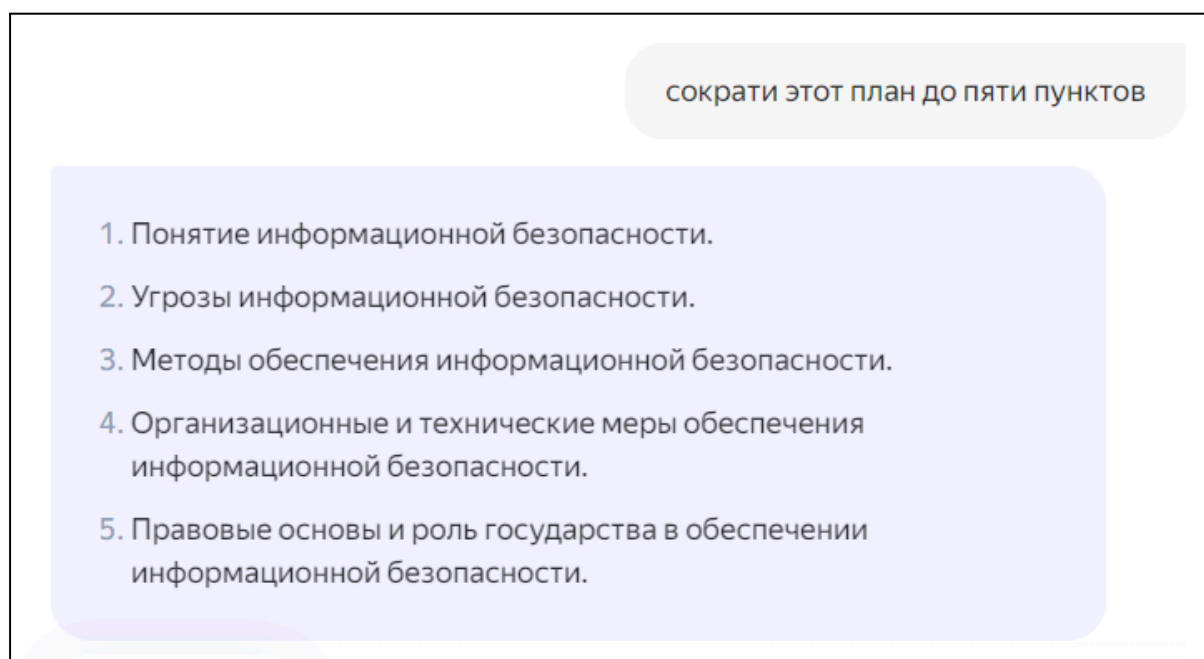


Рис. 6. Промпт для корректировки плана и новый план, составленный нейросетью

План можно дорабатывать вручную, включив в него недостающие пункты или убрав лишние. Как только план реферата станет приемлемым, можно начать работу над содержанием.

Составление реферата

На данном этапе составим реферат по созданному плану. Работа производится следующим образом: по каждому пункту плана нужно составить запрос нейросети. Из полученной информации составляется текст реферата.

Начнем с первого пункта плана (рис. 7). Обратите внимание, что даже явное указание количества текста в промпте не дало нужного результата — нейросеть сгенерировала один абзац вместо запрошенных двух. Подобные

ошибки в работе нейросети — не редкость, поэтому информацию чаще всего необходимо дорабатывать.

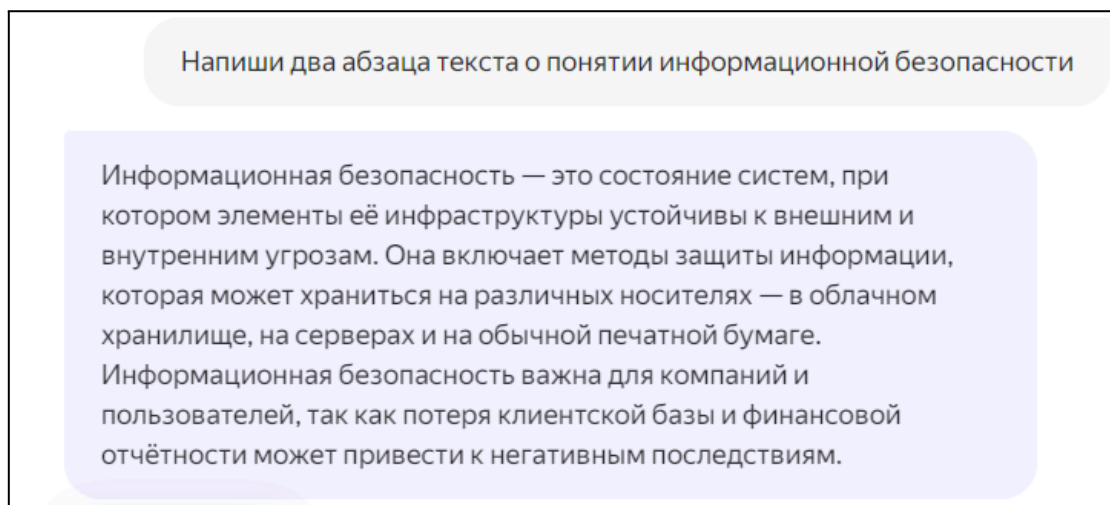


Рис. 7. Запрос информации

Примечание. Помните: нейросеть может допускать ошибки, как фактические, так и грамматические. Внимательно проверяйте ответы нейросети, прежде чем использовать информацию из ее ответа в реферате.

Видим, что приведенный ответ нейросети отличается слишком сложным формальным языком. Для целей научной работы он может подойти, однако если необходимо выступить с докладом по теме реферата, такой язык может оказаться слишком громоздким. Попросим упростить этот ответ, написав, например, такой промпт:

Объясни эту информацию более простым языком

Тогда нейросеть выдает следующий результат:

Информационная безопасность — это защита данных и информации от разных угроз, таких как технические сбои и кибератаки. Она важна для компаний и пользователей, потому что потеря важной информации может привести к убыткам и проблемам.

Такой стиль гораздо более понятен, однако в результате текста стало слишком мало. Попросим нейросеть объяснить этот отрывок подробнее:

объясни подробнее

В ответ нейросеть выдает более подробную информацию:

Информационная безопасность — это процесс защиты данных, информации и систем от различных угроз, таких как технические сбои, кибератаки и человеческий фактор. Она направлена на сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Конфиденциальность означает защиту информации от несанкционированного доступа, целостность — защиту от изменений или уничтожения данных, а доступность — обеспечение постоянного доступа к информации для авторизованных пользователей.

Информационная безопасность важна для компаний и организаций, так как потеря данных может привести к финансовым потерям, нарушению бизнес-процессов и ущербу для репутации. Для частных лиц информационная безопасность также имеет большое значение, поскольку утечка личных данных может привести к мошенничеству, краже личности и другим серьезным проблемам.

Таким образом, с помощью промптов можно регулировать работу нейросети до тех пор, пока результат не станет приемлемым. Подобным же образом осуществляется работа над остальными пунктами плана. Полученная информация оформляется в общий реферат. При этом пункты плана могут быть заголовками разделов реферата:

1. Понятие информационной безопасности

Информационная безопасность — это процесс защиты данных, информации и систем от различных угроз, таких как технические сбои, кибератаки и человеческий фактор. Она направлена на сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Конфиденциальность означает защиту информации от несанкционированного доступа, целостность — защиту от изменений или уничтожения данных, а доступность — обеспечение постоянного доступа к информации для авторизованных пользователей.

Информационная безопасность важна для компаний и организаций, так как потеря данных может привести к финансовым потерям, нарушению бизнес-процессов и ущербу для репутации. Для частных лиц информационная безопасность также имеет большое значение, поскольку утечка личных данных может привести к мошенничеству, краже личности и другим серьезным проблемам.

2. Угрозы информационной безопасности

[...]

Практическое задание

Составьте письменный реферат на одну из предложенных тем с использованием текстовых нейросетей (YandexGPT, GigaChat, ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude, Deepseek или другая текстовая нейросеть).

Выбор темы реферата осуществляется по вариантам: каждый студент выполняет тот вариант, который соответствует последней цифре номера его студенческого билета. Если последняя цифра номера — «0», студент вправе выбрать любой из представленных вариантов.

Варианты для выбора темы:

1. История развития информационных технологий
2. Создание, переработка и хранение информации
3. Компьютерные вирусы
4. Искусственный интеллект
5. Машинное обучение
6. Робототехника
7. Виртуальная и дополненная реальность
8. Кибербезопасность и защита персональных данных
9. Облачные технологии

Итоговый реферат должен иметь объем от 3 до 7 страниц, не включая титульный лист.

Перед написанием реферата необходимо, используя нейросеть, составить его план. Он послужит структурой реферата: каждый пункт плана станет подзаголовком соответствующего пункта.

Реферат должен быть составлен понятным языком, не должен содержать фактологических ошибок (всю информацию, полученную от нейросетей, необходимо проверить самостоятельно), а также опечаток, грамматических ошибок.

Перед текстом реферата необходимо указать название использованной нейросети и использованные промпты (запросы).

Отчет по лабораторной работе оформляется в любом текстовом редакторе (Microsoft Office Word, Libreoffice, Google Docs и проч.) в соответствии с *Правилами оформления текстовых документов КГУ*.

Требования к оформлению — кратко:

- Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см.
- Весь текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом. Цвет шрифта — черный. Выравнивание основного текста — по ширине.
- При оформлении текста следует соблюдать следующие размеры полей, мм: левое — 30, правое — 10, верхнее — 20, нижнее — 20.
- Все листы должны быть пронумерованы, начиная с титульного листа. При этом на титульном листе номер не ставится.
- Между заголовком и последующим текстом необходимо пропустить одну строку. Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком (если конец одного и начало другого разделов размещаются на одной странице) — две строки.
- Заголовки разделов следует печатать по центру полужирным шрифтом прописными буквами.
- Разделы должны иметь однозначную порядковую нумерацию 1, 2, 3 и т. д.; подразделы — двузначную: 1.1, 1.2, 1.3. Например, первый раздел нумеруется как «1», а его подразделы — соответственно «1.1», «1.2», «1.3».
- Каждый рисунок должен иметь наименование, которое состоит из слова «Рис.», его номера и собственно названия. Название рисунка располагается по центру строки под рисунком.

Отчет по лабораторной работе должен включать:

1. Титульный лист (образец — см. «Правила оформления...», Приложение 1, стр. 33). В качестве заголовка на титульном листе запишите «Лабораторная работа №1. Реферат на тему [выбранная тема]».
2. Указание использованного сервиса, а также перечисление промптов.
3. Составленный нейронной сетью и отредактированный план реферата.
4. Текст реферата.

Если оформление работы не соответствует приведенным требованиям, работа к проверке не допускается.